

양자컴퓨팅 기반

머신러닝

표현력의 한계



Quantum
Computing



Quantum
Machine Learning



Quantum
Optimization



Real-world
Applications



```
# QML with Qiskit
from qiskit import *
from qiskit.circuit
import Parameter

qc = QuantumCircuit(n)
qc.h(range(n))
qc.rx(theta, 0)
qc.cx(0, 1)
...

result = execute(qc,
backend).result()

counts =
result.get_counts()
```

$|\psi\rangle$



Feature Engineering 처리 프로세스는 원본 데이터를 이해하고, 새로운 Feature를 만들어 모델 성능을 향상시키는 일련의 과정



XOR 문제 실습

1 XOR 소개

XOR(배타적 논리합, Exclusive OR)은 두 입력이 서로 다를 때만 1(참)이 되는 논리 연산입니다.

진리표 (Truth Table)

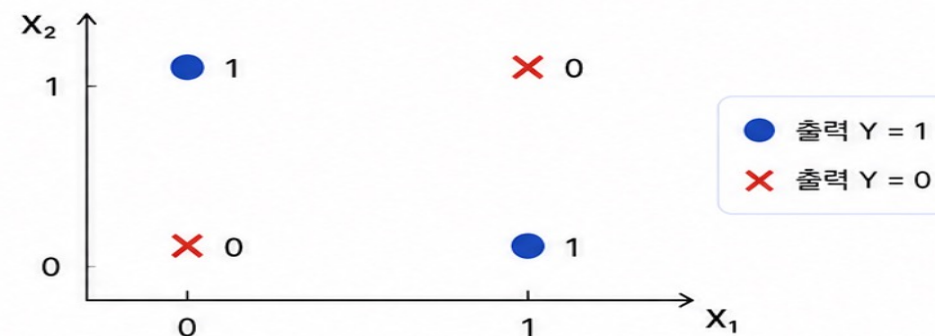
X_1	X_2	XOR (Y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



특징

- 같은 값이면 0, 다른 값이면 1
- 선형적으로 구분할 수 없는 데이터
- 비선형 모델이 필요한 대표 예제

XOR 데이터 시각화

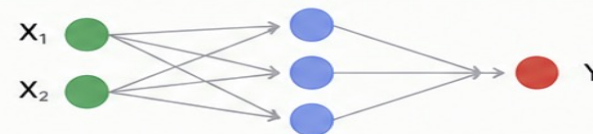


파란색(●)과 빨간색(×)을 직선 하나로 나눌 수 없습니다.
→ 선형 분리 불가능(Non-linearly Separable) 문제



이번 실습의 목표

- 1 XOR 데이터를 이용해 모델을 학습해 보기
- 2 선형 모델의 한계와 비선형 모델의 필요성 이해하기

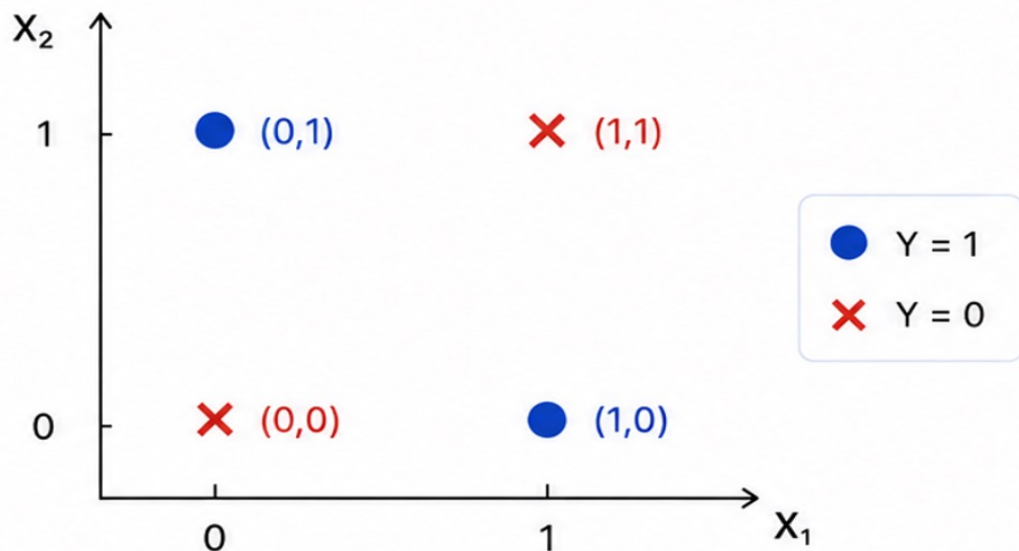


XOR 문제 실습

2 질문: 직선 하나로 구분 가능한가?

XOR 데이터는 다음 네 점으로 구성됩니다.

이 네 점을 직선 하나로 '출력 $Y=1$ (파란색)' 과 '출력 $Y=0$ (빨간색)' 으로 완전히 구분할 수 있을까요?



? 생각해보기

이 네 점을 직선 하나로
파란색($Y=1$)과 빨간색($Y=0$)으로
완전히 구분할 수 있을까요?



💡 핵심 아이디어

XOR 데이터는 직선 하나로 구분할 수 없습니다.

→ 선형 분리가 불가능한 문제(Non-linearly Separable)

XOR 문제 실습 > 실습 환경 구성

사전 준비 사항

- 필수 라이브러리 설치

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.svm import SVC
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score
```

```
pip install numpy
pip install matplotlib
pip install scikit-learn
```

```
pip show numpy
pip show matplotlib
pip show scikit-learn
```

XOR 문제 실습 > 실습 코드

1. 라이브러리 선언

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.svm import SVC
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score
```

2. XOR 데이터 생성

```
X = np.array([
    [0, 0],
    [0, 1],
    [1, 0],
    [1, 1]
])

y = np.array([0, 1, 1, 0])
```

3. XOR 데이터 시각화

```
plt.figure(figsize=(5, 5))

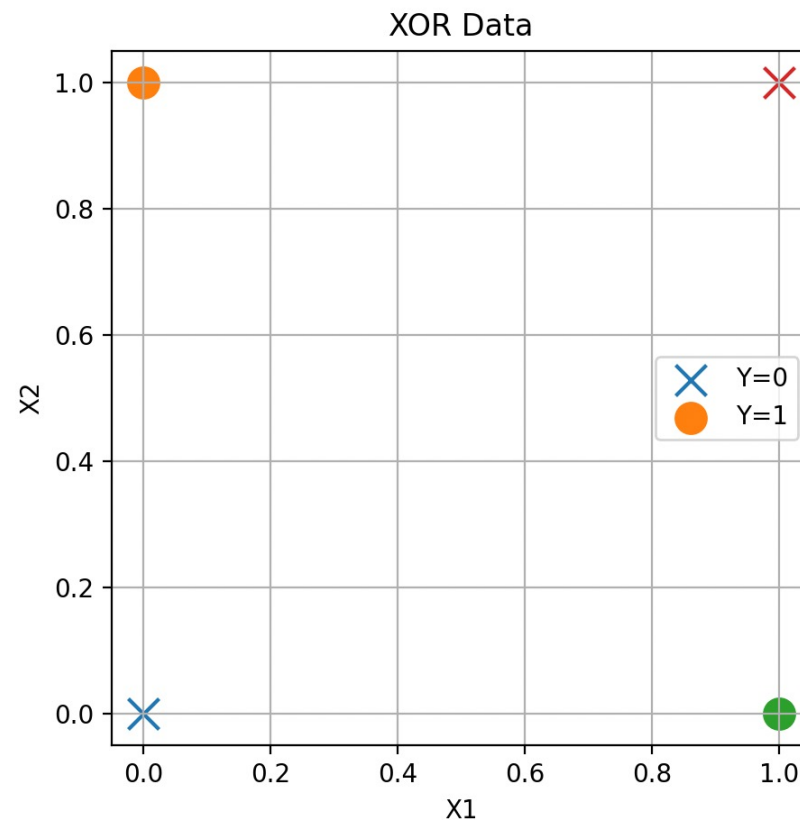
for i in range(len(X)):
    if y[i] == 0:
        plt.scatter(X[i][0], X[i][1], marker='x', s=150,
                    label='Y=0' if i == 0 else "")
    else:
        plt.scatter(X[i][0], X[i][1], marker='o', s=150,
                    label='Y=1' if i == 1 else "")

plt.xlabel("X1")
plt.ylabel("X2")
plt.title("XOR Data")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

XOR 문제 실습 > 실습 코드

4. 실행 결과

- XOR 데이터를 시각화해 보면 같은 클래스($Y=1$)가 대각선 방향에 위치하고, 다른 클래스($Y=0$)도 대각선 방향에 위치함
- 따라서 두 클래스를 직선 하나로 완벽하게 구분할 수 없음
- XOR 데이터는 직선 하나로 분리할 수 없기 때문에 선형 모델의 한계를 보여주는 대표적인 문제임
- XOR 데이터는 직선 하나로 구분할 수 없는 구조를 가지고 있으며, 이를 해결하기 위해서는 비선형 모델 또는 새로운 Feature가 필요함



XOR 문제 실습 > 실습 코드

선형 모델 실습 > Logistic Regression

- 기존 코드에 추가

```
log_model = LogisticRegression()
log_model.fit(X, y)

y_pred = log_model.predict(X)

print("예측 결과:", y_pred)
print("정답:", y)
print("정확도:", accuracy_score(y, y_pred))
```

- 실행 결과

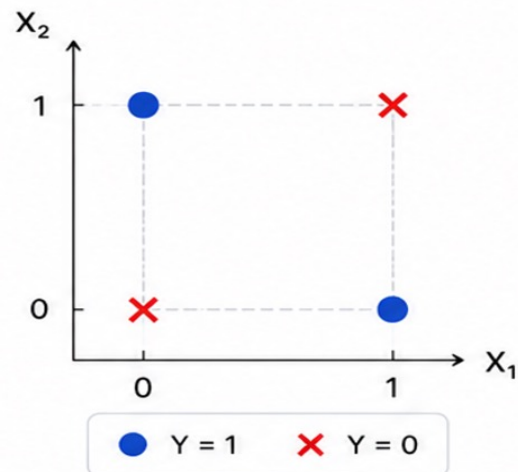
```
예측 결과: [0 0 0 0]
정답:      [0 1 1 0]
정확도: 0.5
```

- Logistic Regression은 직선(선형 경계) 하나로 데이터를 구분하려고 함
- 하지만 XOR 데이터는 직선 하나로 분리할 수 없는 선형 분리 불가능(Non-linearly Separable) 문제임
- 따라서 Logistic Regression은 XOR 패턴을 학습하지 못하고 낮은 성능(50%)을 보임

XOR 문제 실습 결과 : 선형 모델 (Logistic Regression)

1. XOR 데이터

X_1	X_2	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

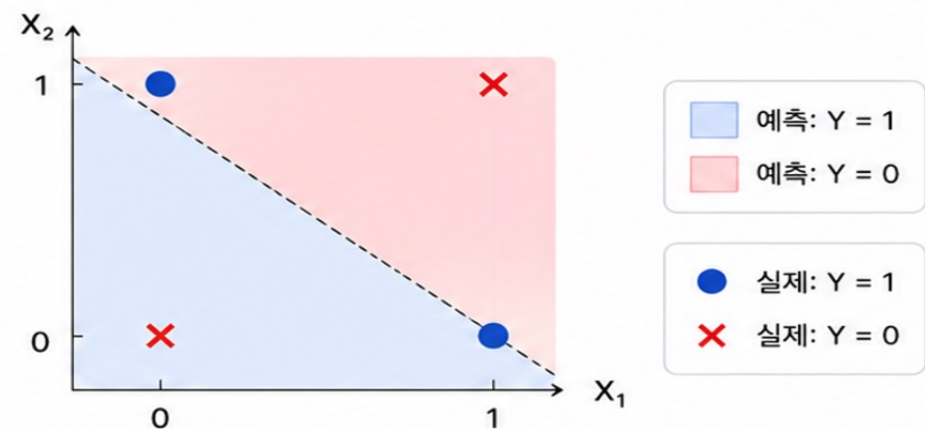


3. 예측 결과

X_1	X_2	실제 Y	예측 Y
0	0	0	1 ×
0	1	1	1 ✓
1	0	1	1 ✓
1	1	0	0 ✓

2. Logistic Regression 결과

- 결정 경계(직선)와 예측 영역



- Logistic Regression은 직선 하나로 두 클래스를 나누려 함
- XOR 데이터는 선형 분리 불가능 → 일부 샘플을 잘못 예측

4. 성능 평가

- 정확도 (Accuracy)

$$\text{정확도} = \frac{\text{정확한 예측 수}}{\text{전체 데이터 수}} = \frac{3}{4} = \mathbf{0.75 (75\%)}$$

감사합니다

